

CONSTRUCCIONES CON INTENCIÓN

Arquitectura Sostenible y Espacios Comunitarios · 4 clases · 8 horas

[Minecraft Education]

[Hour of Code]

[ODS 4 Educación de
Calidad]

[ODS 12 Consumo
Responsable]

■ OBJETIVO

- Diseñar y construir espacios públicos funcionales pensando en la comunidad. Integrar automatización y sostenibilidad en restaurantes, escuelas y estructuras IoT simuladas.

■■ CONSTRUYEN

- Restaurante sostenible con huerta propia
- Escuela automatizada con Redstone
- Casa del árbol con IoT simulado
- Edificio integrador de cierre de módulo

■ CONCEPTOS

- Arquitectura funcional vs. meramente decorativa
- Espacios públicos y su rol en la comunidad
- IoT: Internet de las Cosas aplicado al diseño
- Diseño con propósito social y ambiental

■ MISIÓN

- Misión Urbanista: El sector necesita al menos 3 espacios comunitarios sostenibles que estén interconectados visualmente con la Ciudad Inteligente.

C

1

Arquitectura Comercial Sostenible

Restaurante con huerta propia y energía renovable · ODS 12

■ Si tuvieras que abrir un restaurante en tu ciudad, ¿cómo te asegurarías de que no contamina y que usa energía limpia en todas sus operaciones?

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué son los espacios públicos?** Plazas, escuelas, restaurantes, mercados. Su papel en la cohesión social y por qué deben ser accesibles para toda la comunidad, sin excepción.
- **¿Puede un restaurante ser sostenible?** Compostaje de residuos orgánicos, energía solar, menú estacional con proveedores locales, eliminación de plástico de un solo uso. Casos reales en Colombia.
- **Hour of Code — Minecraft Education:** aka.ms/HOClesson — actividad guiada de construcción con bloques de código dentro del entorno de juego.
- **Boceto en papel obligatorio:** Plano del restaurante con cocina, comedor, zona de huerta integrada y fuente de energía. El docente revisa el boceto antes de que el estudiante empiece a construir.

FÁCIL Restaurante básico con comedor y cocina funcional

MEDIO Más zona de cultivos propios integrada al restaurante

DIFÍCIL Más iluminación Redstone automática y señalización sostenible con letreros

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Construir el restaurante:** Zona de mesas, cocina con horno, huerta pequeña integrada y fuente de energía renovable visible desde el exterior del edificio.
- **Documentar con letreros:** Letreros interiores explicando las prácticas sostenibles del negocio. ¿Qué hace a este restaurante responsable con el ambiente y la comunidad?

■ *¿Cómo sería tu escuela ideal? ¿Qué tecnología tendría? ¿Cómo se vería si pudieras diseñarla sin restricciones de presupuesto?*

■ **PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN** 60 MIN

- **Tecnología en la educación:** Pizarras digitales, laboratorios de robótica, acceso a internet como derecho fundamental. Realidad en Colombia vs. países líderes en educación tecnológica.
- **¿Es posible una escuela automatizada?** Luces inteligentes por sensor de movimiento, puertas de seguridad controladas, zonas de acceso diferenciadas. Debate: ¿ventajas y riesgos de automatizar una escuela?
- **Code.org — Hero's Journey:** studio.code.org/s/hero — introduce condicionales básicos (if/else) en formato visual. Completar los primeros 5 niveles.

FÁCIL Escuela con 3 aulas identificadas y patio

MEDIO Más cafetería, zonas verdes y huerta educativa

DIFÍCIL Sistema de acceso automático con Redstone + iluminación inteligente por aula

■ **PARTE 2 — MINECRAFT LAB** 60 MIN

- **Construir escuela automatizada:** Mínimo 3 aulas con letreros identificadores, patio de recreo, cafetería con zona de huerta educativa visible.
- **Automatización:** Luces en aulas conectadas a detector de luz solar. Puerta de acceso principal con lógica AND (requiere 2 entradas).
- **Sostenibilidad visible:** Techos verdes (bloques de hojas), paneles solares (vidrio + hierro), letrero de manejo responsable de residuos.

C3

Internet de las Cosas (IoT)

Casa del árbol con sensores simulados en Redstone

■ ¿Qué objetos de tu casa podrían "hablar" entre sí si estuvieran conectados? ¿Qué datos les gustaría compartir automáticamente?

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

■ **¿Qué es IoT?** Dispositivos físicos conectados a internet que comparten datos y actúan de forma autónoma sin intervención humana. Ejemplos: termostato Nest, nevera inteligente, sistema de riego automatizado.

■ **Redstone como simulación de IoT:** Sensor (detector) → cable (polvo de Redstone) → actuador (lámpara o puerta). Misma arquitectura lógica que el IoT real, diferente escala y tecnología.

■ **Actividad de diseño:** Listar en papel 5 dispositivos del hogar que podrían volverse inteligentes. ¿Qué dato mediría cada uno? ¿Qué acción automática ejecutaría con ese dato?

FÁCIL Casa árbol de 2 pisos con acceso por escalera de bloques

MEDIO Más sistema de luces diferenciado por zona del árbol

DIFÍCIL 3 sistemas Redstone interconectados que simulan red IoT completa

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

■ **Casa del árbol con IoT simulado:** Al menos 3 sistemas Redstone interconectados que actúan en cadena. Propuesta: sensor de entrada → enciende luces + abre puerta + activa campana sonora.

■ **Letreros de documentación:** Cada sensor y actuador debe tener un letrero explicándolo como si fuera un dispositivo IoT real: nombre del dispositivo, dato que mide, acción automática que ejecuta.

■ *¿Tecnología y sostenibilidad son conceptos opuestos o son aliados naturales? Defiendan su posición con ejemplos concretos de lo que construyeron.*

■ PARTE 1 — REFLEXIÓN Y DISEÑO 60 MIN

- **Discusión guiada:** ¿Cómo los proyectos del módulo se conectan con ODS 4 y ODS 12? El docente toma ejemplos concretos de las construcciones del grupo para ilustrar los conceptos.
- **Design Thinking básico:** Identificar el problema → proponer solución → construir prototipo → mejorar con base en retroalimentación. El docente guía con preguntas abiertas.
- **Retroalimentación entre pares:** Cada estudiante da feedback a un compañero en 3 aspectos específicos: qué funciona bien, qué falta, qué haría diferente.

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB + CIERRE 60 MIN

- **Edificio integrador:** Construir una última estructura que combine tecnología + sostenibilidad usando todo lo aprendido en el módulo. El estudiante elige qué construir.
- **CIERRE MÓDULO 3:** Tour virtual por todos los sectores. Votación por categorías: sector más creativo, más sostenible, más automatizado.
- **Insignia ■ Sostenible:** Para quienes tengan al menos 3 construcciones con criterios de sostenibilidad documentados mediante letreros explicativos.